

codex_fix 本条对话修改 论述流程汇报

从“能跑”走向“可观测、可复现、可验收”的 VRX WAM-V 自主航行闭环

EKF 定位

滚动地图

State Lattice

COLREGs

自动评测

汇报主线：问题牵引 -> 系统改造 -> 启动流程 -> 控制流程 -> 验收证据 -> 后续边界

一、为什么要改：把 VRX 练习变成工程闭环



真实 VRX Wayfinding 场景：到点只是结果，过程仍需被解释

01 原始痛点

定位源、障碍记忆和动态船预测不透明，成功或失败很难复盘。

02 本轮论点

每个决策有可视化、每次运行有指标、每类风险有独立验收。

03 工程标准

同一推荐入口整合算法、场景、RViz 与评测，形成一致实验链。

结论：codex_fix 把“能跑”提升为可学习、可诊断、可回归。

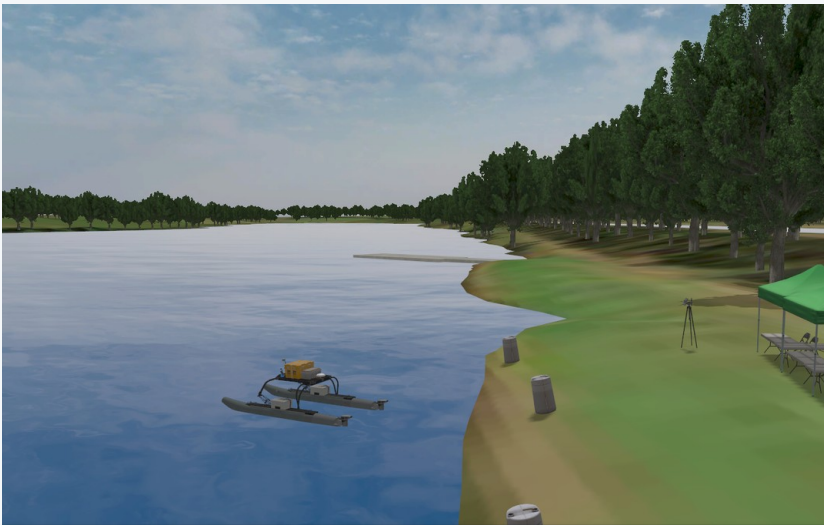
二、从这条对话开始的修改范围

感知与定位

EKF / 健康回退
点云滤水 / 浮标聚类
动态目标跟踪

地图与规划

100 m 滚动栅格
Dubins State Lattice A*
在线重规划 / fallback 监控



场景、算法与验收围绕同一艘 WAM-V 闭环

定位→建图→规划→控制→规则→可视化→验收

控制与规则

ILOS + PID / 曲率限速
制动与倒车恢复
CPA/TCPA / COLREGs

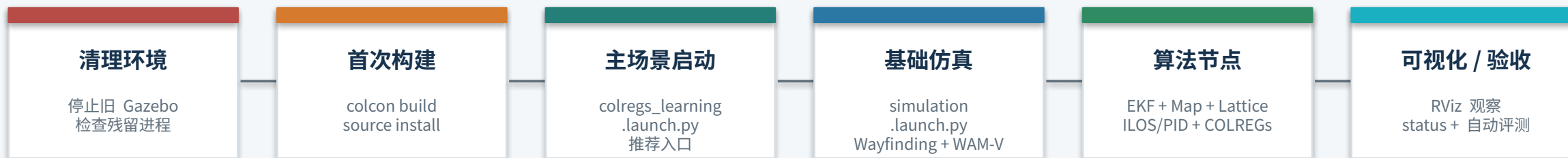
场景与验收

12 枚浮标 / 2 艘动态船
中文 RViz / 仿真独占锁
自动评测硬门槛

范围边界：未改旧版 `autonomous_controller.py / launch_wayfinding.sh`；推荐演示入口集中到 `codex_fix`。

三、演示启动流程：一条命令串起所有层

运行流程



启动链核心

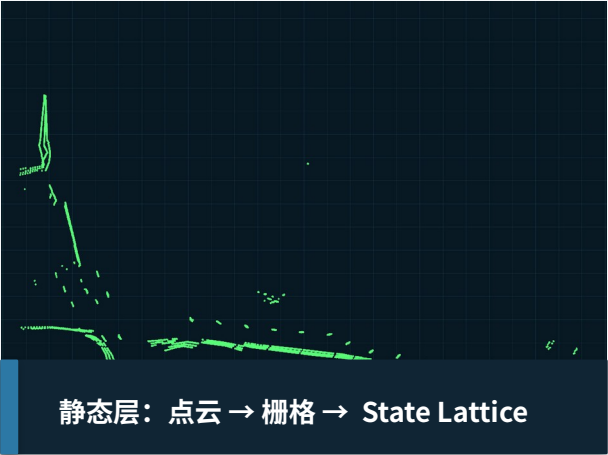
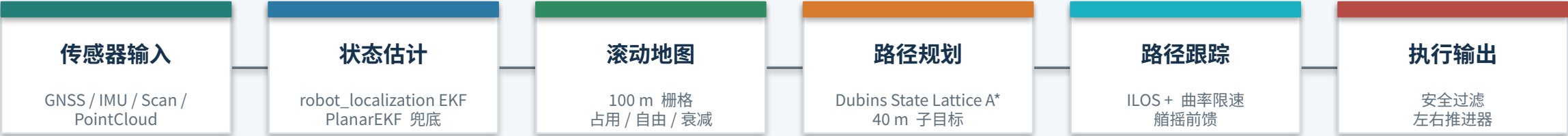
```
colregs_learning.launch.py -> simulation.launch.py -> 官方 Wayfinding / WAM-V  
-> robot_localization ekf_node -> autonomous_usv  
-> 滚动占据栅格 / State Lattice / ILOS + PID / COLREGs Marker  
-> 12 枚红绿浮标 + 2 艘动态目标船 + pointcloud.rviz
```



关键约束：同一时刻只运行一套 VRX 仿真；重复启动会被独占锁拒绝。

四、控制流程：静态避障与动态会遇分层接入

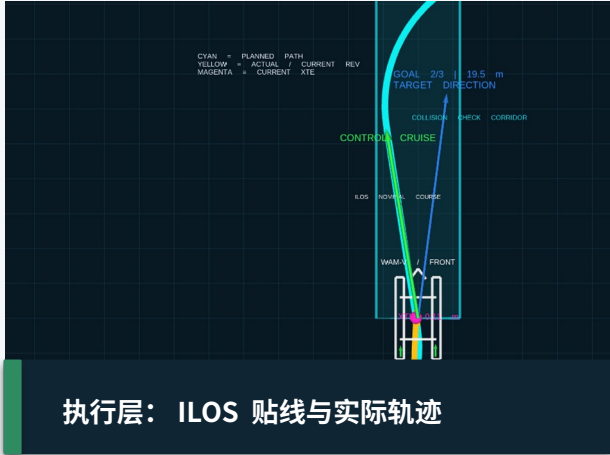
算法流程



动态目标监督分支

2 艘目标船 → alpha-beta 跟踪 → CPA/TCPA → 会遇分类 → 右转偏置 + 降速

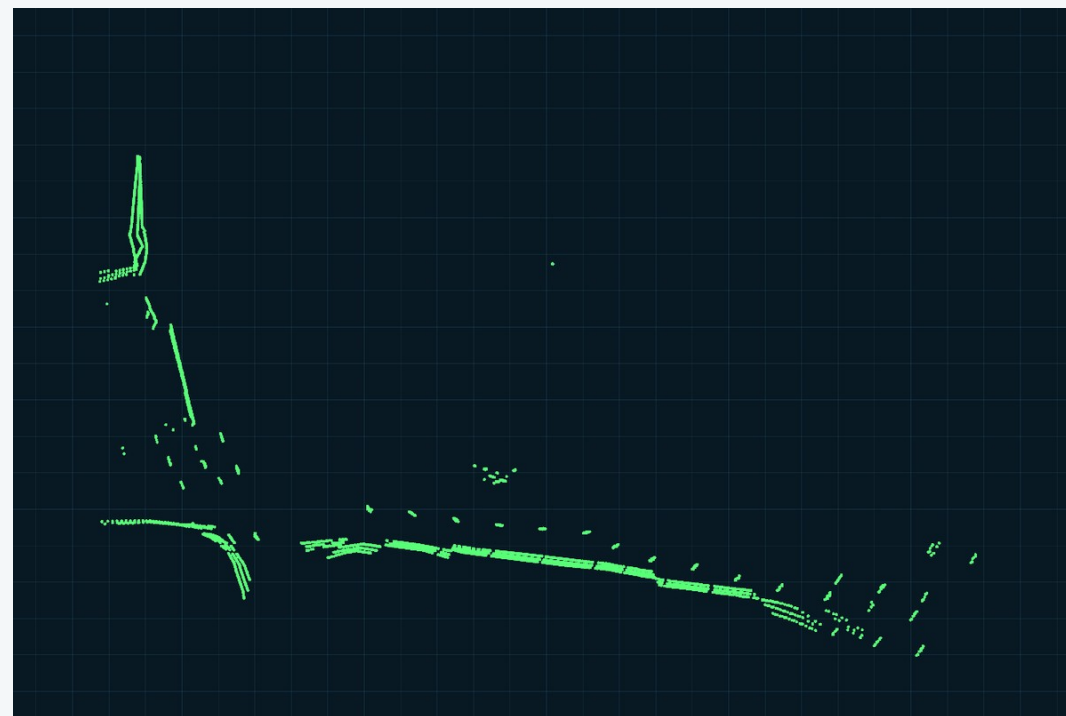
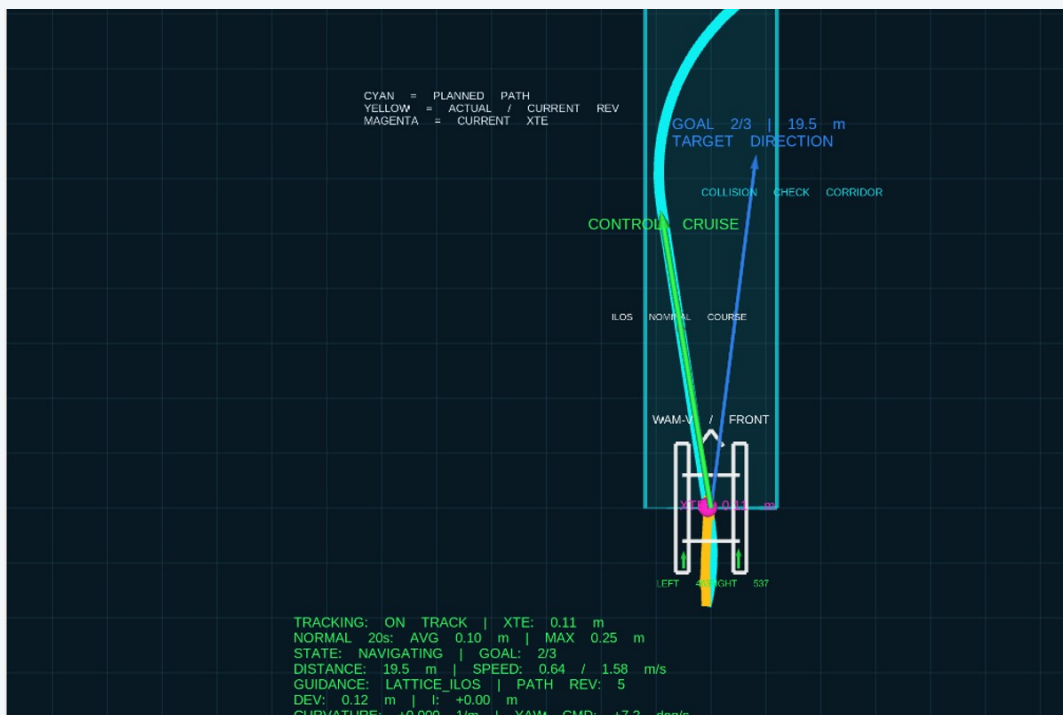
动态目标不写成静态墙；原始激光仍进入近障碍安全层。



这保证动态船不会变成地图里的“虚假墙”，也不会绕开近距离安全检查。

五、可视化结果：让决策过程能被看见

场景与 RViz



路径 / 轨迹 / XTE

青色规划路径、黄色实际轨迹、品红横向误差，把“船为什么这样走”变成可检查证据。

浮标候选

黄色圆环来自真实三维激光聚类；定点删除 Marker，消除周期性闪烁。

动态船 / COLREGs

橙色方框显示动态船，风险目标变红，并显示 TCPA、DCPA、会遇类型。

六、自动验收：用指标证明不是只会演示

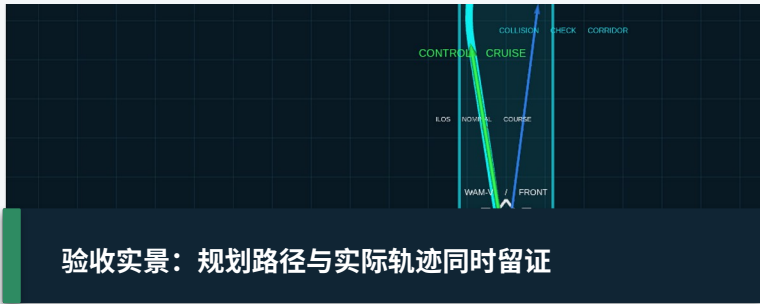
评测证据

100% 官方任务完成率	0 碰撞次数	1.076 m 官方平均误差	5.952 m 最小净空	0 State Lattice fallback
2 最大动态跟踪数	189 COLREGs 激活样本	11.244 deg/s 最大艏摇角速度	6.151 ms 最大规划耗时	172 passed 源码 / 配置 / 模型测试

验收命令 `bash codex_fix/scripts/run_colregs_learning.sh`

硬门槛：三航点、0 碰撞、EKF 健康、动态目标=2、COLREGs>=20、fallback=0。

证据：[codex_fix/evaluation/20260717T002427Z/aggregate.json](#)



七、论述结论：这次改造解决了什么

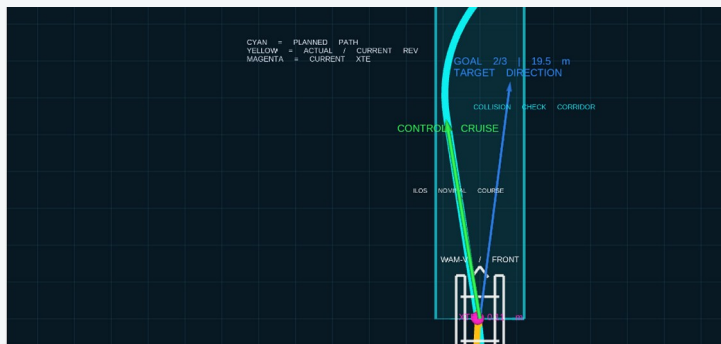
贡献与边界



体系化：场景与推荐入口统一



可解释：感知和避障过程可见



可回归：路径与轨迹可量化

A 贡献 1：体系化

launch、配置、模型、算法、脚本和测试各有边界，推荐入口统一。

B 贡献 2：可解释

路径、误差、目标、浮标与控制状态进入 RViz/status，便于复盘。

C 贡献 3：可回归

完成率、碰撞、净空、耗时与 COLREGs 激活都成为自动门槛。

当前边界：动态船来自仿真专用检测 Topic；激光不能识别红 / 绿语义；COLREGs 是教学监督层，不是认证避碰系统。

八、汇报时的推荐流程

讲述路径

1 分钟

先抛问题

旧系统能跑，但难以解释、难以复现、难以验收。

2 分钟

讲改造结构

定位、地图、规划、控制、规则、可视化、评测七层闭环。

2 分钟

展示启动链

强调 `colregs_learning.launch.py` 是推荐入口，避免重复仿真。

3 分钟

讲算法流程

静态障碍走地图和 State Lattice，动态目标走 CPA/TCPA/COLREGs 分支。

2 分钟

展示指标

用 `aggregate.json` 的 PASS 指标收束论证。

收束句：这不是单个避障算法的展示，而是一套面向 VRX 学习和后续研究的可验证实验平台。